

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)
Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 1. Основы Python

Студент		
гр. БИН-26-1	_____	Н.С. Коростелёв
Преподаватель	_____	М.В. Водяницкий

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Работа с переменными

В первом задании требуется создать четыре переменные с указанными значениями, определить их типы и вывести значения переменных вместе с типами в установленном порядке.

Алгоритм решения первого задания представлен на рисунке 1.

```
def main():
    station_name = "Ocean"
    active_sensors = 18
    average_temperature = 21.6
    is_online = True

    print(f'{station_name} {type(station_name)}\n'
          f'{active_sensors} {type(active_sensors)}\n'
          f'{average_temperature} {type(average_temperature)}\n'
          f'{is_online} {type(is_online)}')

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунок 1 — Текст программы для первого задания

Программа создаёт четыре переменные с заданными значениями. С помощью функции `type()` определяется тип каждой переменной. После этого значения и типы выводятся на экран в требуемом порядке.

Результат выполнения программы представлен на рисунке 2.

```
Ocean <class 'str'>
18 <class 'int'>
21.6 <class 'float'>
True <class 'bool'>
```

Рисунок 2 — Результат выполнения программы для первого задания

1.2 Задание 2. Вычисление выражения

Во втором задании требуется создать переменные `a`, `b` и `c`, присвоить им значения 7, 4 и 3, а затем вычислить заданное арифметическое выражение. В программе используются операторы для сложения, умножения, возведения в степень, целочисленного деления и нахождения остатка от деления.

Алгоритм решения второго задания представлен на рисунке 3.

```
def main():
    a, b, c = 7, 4, 3

    result = (a + b) * (c ** 2) - (a // b) + (a % b)

    print(f'Результат: {result}')

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунок 3 — Текст программы для второго задания

В языке Python оператор `**` используется для возведения в степень, оператор `//` — для целочисленного деления, а оператор `%` — для нахождения остатка от деления.

Результат выполнения программы представлен на рисунке 4.

Результат: 101

Рисунок 4 — Результат выполнения программы для второго задания

1.3 Задание 3. Расчет параметров площадки

В третьем задании требуется получить от пользователя длину и ширину площадки в метрах. Введённые значения являются вещественными числами.

Алгоритм решения третьего задания представлен на рисунке 5.

```
def main():
    width, height = float(input()), float(input())

    print(f'Площадь: {width * height}\n'
          f'Периметр: {(width + height) * 2}')

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунок 5 — Текст программы для третьего задания

Программа получает от пользователя длину и ширину площадки, преобразует введённые значения в вещественный тип `float`, после чего вычисляет площадь и периметр.

Результат выполнения программы представлен на рисунке 6.

5.5

3

Площадь: 16.5

Периметр: 17.0

Рисунок 6 — Результат выполнения программы для третьего задания

1.4 Задание 4. Перевод времени

В четвёртом задании требуется перевести продолжительность поездки из секунд в часы, минуты и секунды. Пользователь вводит неотрицательное целое число секунд.

Алгоритм решения четвертого задания представлен на рисунке 7.

```
def main():
    input_seconds = int(input())

    hours, remainder = divmod(input_seconds, 3600)
    minutes, seconds = divmod(remainder, 60)

    print(f'{hours:02d}:{minutes:02d}:{seconds:02d}')

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунок 7 — Текст программы для четвертого задания

Программа получает количество секунд и преобразует его в целое число. Затем с помощью функции `divmod` вычисляются часы, минуты и секунды. Формат `:02d` дополняет каждое значение ведущим нулём до двух цифр.

Результат выполнения программы представлен на рисунке 8.

7384

02:03:04

Рисунок 8 — Результат выполнения программы для четвертого задания

1.5 Задание 5. Расчет стоимости поездки

В пятом задании требуется рассчитать необходимое количество топлива и его полную стоимость. Пользователь последовательно вводит расстояние поездки в километрах, расход топлива в литрах на 100 километров и стоимость одного литра топлива.

Алгоритм решения пятого задания представлен на рисунке 9.

```
def main():
    distance_km, fuel_consumption_100km, fuel_price_1km = (
        float(input()),
        float(input()),
        float(input())
    )

    required_fuel = fuel_consumption_100km / 100 * distance_km
    required_price = required_fuel * fuel_price_1km

    print(f'Топливо: {required_fuel:.2f} л\n'
          f'Стоимость: {required_price:.2f} руб')

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Рисунок 9 — Текст программы для пятого задания

Программа получает исходные данные от пользователя и преобразует их в вещественный тип float. Затем рассчитывается необходимое количество топлива и его полная стоимость. Формат `:.2f` обеспечивает вывод двух цифр после десятичной точки.

Результат выполнения программы представлен на рисунке 10.

```
250
7.5
60
Топливо: 18.75 л
Стоимость: 1125.00 руб
```

Рисунок 10 — Результат выполнения программы для пятого задания